Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

المحاضرة 1 · LECTURE 1

التصنيف الحديث للطفيليات والمصطلحات العامة

Recent classification of parasites and general terms

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

LEC 1

Recent classification of parasites and general terms
التصنيف الحديث للطفيليات والمصطلحات العامة

EN Diagnostic Parasitology 1st semester 4th year Prof. Dr. AL-Khafaji Nazar

AR الطفيليات التشخيصية — الفصل الأول — السنة الرابعة — أ.د. نزار الخفاجي

1st week

الأسبوع الأول

EN Recent classification of parasite;

AR التصنيف الحديث للطفيليات؛

*Systematic grouping of parasites; General terms used in parasitology

*التجميع النظامي للطفيليات؛ المصطلحات العامة المستعملة في علم الطفيليات

Introduction; Parasites; Host; Zoonosis; Host-parasite relationships; Life Cycle of Parasites; Sources of infection; Mode of Infection; Pathogenesis; Immunity in parasitic infection; Laboratory Diagnosis

المقدّمة؛ الطفيليات؛ المضيف؛ الأمراض المشتركة؛ العلاقات بين المضيف والطفيلي؛ دورة حياة الطفيليات؛ مصادر العدوى؛ طريقة العدوى؛ الإمراضية؛ المناعة في العدوى الطفيلية؛ التشخيص المختبري

1 Recent classification of parasite — التصنيف الحديث للطفيليات

EN Recent parasite classification uses a combination of morphology (Structure) and molecular (DNA) analysis to place organisms within super groups.

AR يستعمل التصنيف الحديث للطفيليات مزيجًا من الشكل (التركيب) والتحليل الجزيئي (DNA) لوضع الكائنات ضمن مجموعات عليا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Modern classification and new approaches: التصنيف الحديث والمناهج الجديدة:

EN The classification of Eukaryotic, including parasites, uses molecular – based techniques is now based on evolutionary relationships into five major super groups:

AR يعتمد تصنيف حقيقيات النواة، ومنها الطفيليات، باستعمال التقنيات الجزيئية، الآن على العلاقات التطوّرية ضمن خمس مجموعات عليا رئيسة:

A **Excavate:** Includes many parasitic flagellates

الحفّاريات (Excavate): تشمل كثيرًا من السوطيات الطفيلية

B **Amoebozoa:** Contains non- flagellated parasitic amoebae.

الأميبيات (Amoebozoa): تضمّ الأميبات الطفيلية غير السوطية.

C **SAR:** (Stramenopiles, Alveolates, and Rhizaria) a diverse super group that include some parasitic organisms, such as the Apicomplexa

مجموعة SAR (اللاسعات، والسنخيات، والجذريات): مجموعة عليا متنوّعة تشمل بعض الكائنات الطفيلية مثل المعقّدات القمّية (Apicomplexa)

D **Opisthokonta:** Includes fungi and animals encompassing parasitic helminths.

خلفيات السوط (Opisthokonta): تشمل الفطريات والحيوانات ومنها الديدان الطفيلية.

E **Chromista:** A kingdom where medically significant organisms like ciliates and dino flagellates, previously considered protozoa, are now placed.

الكروميستا (Chromista): مملكة وُضعت فيها الآن كائنات مهمّة طبيًا مثل الهدبيات والسوطيات الدوّارة (dino flagellates) التي كانت تُعدّ سابقًا من الأوالي.

EN **Molecular data:** The 18S small ribosomal RNA gene is sequenced to determine evolutionary distances

AR **البيانات الجزيئية:** يُحدَّد تسلسل جين الحمض النووي الرايبوسومي الصغير (18S rRNA) لتحديد المسافات التطوّرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Systemic grouping of parasites التجميع النظامي للطفيليات

EN Historically, parasites were grouped based on their physical characteristics (Morphology) and life cycles.

AR تاريخيًا، جُمّعت الطفيليات على أساس صفاتها الفيزيائية (الشكل) ودورات حياتها.

1. **Protozoa:** Single- celled (Unicellular), Eukaryotic microorganisms, Cause human infection. Classified by their method of locomotion Examples: amoeba, flagellates, ciliates, and sporozoans

الأوالي (Protozoa): أحياء مجهرية وحيدة الخلية حقيقية النواة، تسبّب عدوى الإنسان، وتُصنَّف حسب طريقة حركتها. أمثلة: الأميبا، والسوطيات، والهدبيات، والبوغيات

2. **Helminthes:** These are multicellular parasitic worms, also known as Metazoans, ranging from microscopic to over a meter long; often categorized as: Platyhelminthes (flatworms) includes cestodes (tapeworms) and Trematodes (flukes). In addition to Nematoda (round worms)

الديدان (Helminthes): ديدان طفيلية متعدّدة الخلايا تُعرف أيضًا بالبعديات (Metazoans)، يتراوح حجمها من مجهري إلى أكثر من متر، وتُقسَّم غالبًا إلى: الديدان المسطّحة (Platyhelminthes) وتشمل الشريطيات (الديدان الشريطية) والمثقوبات (Trematodes)، إضافةً إلى الديدان الأسطوانية (Nematoda)

3. **Arthropods:** Eukaryotic, Invertebrate organism with segmented bodies and jointed appendages. These are ectoparasites, meaning they live on the exterior of their hosts, such as ticks, mites, lice, and fleas as, which can either cause disease directly or act as vectors

مفصليات الأرجل (Arthropods): كائنات حقيقية النواة لافقارية ذات أجسام مقسّمة وزوائد مفصلية. وهي طفيليات خارجية، أي تعيش على السطح الخارجي لمضائفها، مثل القراد والحَلَم والقمل والبراغيث، ويمكن أن تسبّب المرض مباشرةً أو تعمل نواقل

EN Parasites of humans are contained in ten major subdivisions or phyla.

AR تقع طفيليات الإنسان ضمن عشرة أقسام رئيسة أو شُعب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The protozoa include: **تشمل الأوالي:**

EN **1. Phylum Sarcomastigophora:** This phylum includes two subphyla:

AR 1. **شعبة السوطيات اللحمية** (Sarcomastigophora): تشمل هذه الشعبة شُعيبتين:

A **Subphylum Sarcodina;** move by pseudopodia (example ***Entamoeba histolytica***)

شُعيبة اللحميات (Sarcodina): تتحرّك بالأقدام الكاذبة (مثال: الأميبا الحالّة للنسيج ***Entamoeba histolytica***)

B **Subphylum Mastigophora;** move by flagella (example: ***Giardia lamblia***).

شُعيبة السوطيات (Mastigophora): تتحرّك بالأسواط (مثال: الجيارديا اللامبلية ***Giardia lamblia***).

EN **2. Phylum Ciliophora;** move by cilia (example: ***Balantidium coli***).

AR 2. **شعبة الهدبيات** (Ciliophora): تتحرّك بالأهداب (مثال: القربيّة القولونية ***Balantidium coli***).

3. Phylum Apicomplexa; No organs of locomotion (examples: ***Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae*** and ***P. ovale***).

3. **شعبة المعقّدات القمّية** (Apicomplexa): لا أعضاء حركة لها (أمثلة: البلازموديوم المنجلي، والنشيط، والملاريا الرباعية، والبيضوي).

4. Phylum Microsporidia; spore – forming parasites (example: ***Encephallitozoon intestinalis***).

4. **شعبة الأبواغ المجهرية** (Microsporidia): طفيليات مكوّنة للأبواغ (مثال: ***Encephallitozoon intestinalis***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Metazoa **البعديات (متعدّدة الخلايا)**

EN **5. Phylum Platyhelminthes:** Platyhelminthes or flatworms, are multicellular parasites with dorso-ventrally flattened bodies.

AR **5. شعبة الديدان المسطّحة** (Platyhelminthes): الديدان المسطّحة طفيليات متعدّدة الخلايا ذات أجسام مفلطحة ظهريًا بطنيًا.

All the flat worms infecting humans are hermaphroditic (having both male and female reproductive organs in the same worm) except Schistosomes, where the sexes are separated.

وجميع الديدان المسطّحة التي تصيب الإنسان خنثى (تحمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية في الدودة نفسها) عدا البلهارزيات (Schistosomes) التي تكون فيها الجنسان منفصلين.

EN This phylum includes only two classes:

AR تضمّ هذه الشعبة صنفين فقط:

A **Class Cestoda;** they have scolexes with sucking organs, segmented bodies with no alimentary canal and each body segment are hermaphrodite.

صنف الشريطيات (Cestoda): لها رؤيسات بأعضاء ماصّة، وأجسام مقسّمة بلا قناة هضمية، وكل قطعة من الجسم خنثى.

B **Class Trematoda;** adult worms have non- segmented bodies with two suckers, but no distinct scolex; that contain parasitic forms.

صنف المثقوبات (Trematoda): للديدان البالغة أجسام غير مقسّمة بممصّين، ولكن بلا رؤيس واضح؛ وتضمّ أشكالًا طفيلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **6. Phylum Nematoda:** The nematodes or roundworm have elongated, cylindrical bodies which are frequently attenuated, especially at the posterior end.

AR **6. شعبة الديدان الأسطوانية** (Nematoda): للديدان الأسطوانية أجسام متطاولة أسطوانية كثيرًا ما تكون مستدقّة، خصوصًا عند الطرف الخلفي.

They have body cavities, a straight alimentary canal, and an anal opening.

لها تجاويف جسمية، وقناة هضمية مستقيمة، وفتحة شرج.

The sexes are separated and the male is usually smaller than the female.

والجنسان منفصلان، والذكر عادةً أصغر من الأنثى.

Parasites of humans include intestinal and tissue – inhabiting species.

وتشمل طفيليات الإنسان أنواعًا تعيش في الأمعاء وأخرى في الأنسجة.

Among the most common nematodes are ***Ascaris lumbricoides*** (round worm), ***Trichuris trichiura*** (whipworm), ***Ancylostoma*** spp. (hookworm), ***Enterobius vermicularis*** (pinworm) and ***Strongyloides stercoralis***

ومن أشهر الديدان الأسطوانية: الصفر الخراطيني (***Ascaris lumbricoides***) (الدودة المدوّرة)، والدودة السوطية (***Trichuris trichiura***)، والديدان الخطّافية (***Ancylostoma*** spp.)، والدودة الدبّوسية (***Enterobius vermicularis***)، والأسطوانية البرازية (***Strongyloides stercoralis***)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **7. Phylum Acanthocephala (thorny – headed worms):** The name is derived from the fact that the anterior end of the worm is modified into a retractable proboscis, which is usually armed with spines and serves in attachment.

AR **7. شعبة شوكيات الرأس** (Acanthocephala) (الديدان شوكية الرأس): اشتُقّ الاسم من أنّ الطرف الأمامي للدودة متحوّر إلى خرطوم قابل للانسحاب، مسلّح عادةً بأشواك ويعمل على الالتصاق.

No digestive tract and the sexes are separated.

لا قناة هضمية لها، والجنسان منفصلان.

Two members are parasitic in humans: ***Macracanthorhynchus hirudinaceus*** and ***Moniliformis moniliformis***

عضوان منها يتطفّلان على الإنسان: ***Macracanthorhynchus hirudinaceus*** و***Moniliformis moniliformis***

EN **8. Phylum Annelida:** The Annelida is a medium sized phylum of more than 9,000 species of worms.

AR **8. شعبة الحلقيات** (Annelida): الحلقيات شعبة متوسّطة الحجم تضمّ أكثر من 9,000 نوع من الديدان.

Most species are aquatic, but there are also a number of well- known terrestrial species.

معظم أنواعها مائية، وهناك أيضًا عدد من الأنواع الأرضية المعروفة.

The most distinguishing characteristic that differentiates them from other wormlike creatures is their segmentation (metamerism).

وأبرز صفة تميّزها عن غيرها من الكائنات الشبيهة بالديدان هي تقسّمها (التعقّل metamerism).

Human beings commonly knew a few species of annelids, these include the earthworms that make the soils healthy, the famous medicinal leeches which are still used in many countries for various medicinal uses, and marine polychaetes

ويعرف البشر عادةً أنواعًا قليلة من الحلقيات، منها ديدان الأرض التي تجعل التربة صحّية، والعَلَق الطبّي الشهير الذي لا يزال يُستعمل في دول كثيرة لأغراض طبّية مختلفة، والديدان البحرية كثيرة الأشواك

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **9. Phylum Arthropoda:** The arthropods are characterized by having segmented and bilaterally symmetrical bodies bearing paired and jointed appendages.

AR **9. شعبة مفصليات الأرجل** (Arthropoda): تتميّز المفصليات بأجسام مقسّمة متناظرة جانبيًا تحمل زوائد مزدوجة مفصلية.

The digestive system is well developed and the sexes are separate.

الجهاز الهضمي متطوّر جيدًا والجنسان منفصلان.

This phylum contains a number of classes, many of which are of medicinal importance.

وتضمّ هذه الشعبة عددًا من الأصناف، كثير منها ذو أهمية طبّية.

EN **10. Phylum Pentastomida:** They are called tongue worms or linguatulids because the body is elongated and in some species are tongue – like.

AR **10. شعبة خماسيات الفم** (Pentastomida): تُسمّى الديدان اللسانية لأنّ الجسم متطاول ويشبه اللسان في بعض الأنواع.

Adults live in the respiratory tract of vertebrates.

تعيش البالغات في الجهاز التنفّسي للفقاريات.

Encysted larval stages may occur in the lungs and other internal organs of humans.

وقد توجد الأطوار اليرقية المتكيّسة في الرئتين وأعضاء داخلية أخرى للإنسان.

The infections are found mainly in the tropical areas.

وتوجد الإصابات أساسًا في المناطق الاستوائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 General terms used in parasitology المصطلحات العامة المستعملة في علم الطفيليات

Introduction المقدّمة

1. **Medical parasitology:** Is the branch of medical sciences specifically deals with parasites that infect humans, the diseases they cause, and their transmission.

   علم الطفيليات الطبية: فرع من العلوم الطبية يختصّ بالطفيليات التي تصيب الإنسان، والأمراض التي تسبّبها، وانتقالها.

2. **Medical Parasitology:** Is the science, that specializes in studying all aspects of life in parasite, as movement, nutrition, reproduction, respiration, excretion, secretion, sensation and even susceptibility to disease.

   علم الطفيليات الطبية: العلم المتخصّص بدراسة جميع جوانب الحياة في الطفيلي، كالحركة والتغذية والتكاثر والتنفّس والإطراح والإفراز والإحساس وحتى القابلية للمرض.

3. **Parasite:** An organism adapted to living on / or within another organism (host), at the host's expense, from which it obtains food and shelter, for part or all of its life cycle.

   الطفيلي (Parasite): كائن متكيّف للعيش على كائن آخر (المضيف) و/أو داخله، على حساب المضيف، ويحصل منه على الغذاء والمأوى لجزء من دورة حياته أو كلّها.

4. **Host:** Is the organism on / or in which the parasite lives and get its nutrients with protection from it

   المضيف (Host): الكائن الذي يعيش عليه الطفيلي و/أو داخله ويحصل منه على مغذّياته مع الحماية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Zoonosis — الأمراض المشتركة

EN This term is used to describe an animal infection that is naturally transmissible to humans either directly or indirectly via a vector.

AR يُستعمل هذا المصطلح لوصف عدوى حيوانية تنتقل طبيعيًا إلى الإنسان إمّا مباشرةً أو بشكل غير مباشر عن طريق ناقل.

Examples of parasitic disease that are zoonosis include leishmaniasis, trypanosomiasis, hydatid disease, ***Fasciola*** species.

ومن أمثلة الأمراض الطفيلية المشتركة: داء الليشمانيات، وداء المثقبيات، والداء العُداري، وأنواع المتورّقة (***Fasciola***).

An example of zoonosis in Iraq, is the human infection with the larval stages (hydatid cysts) of the dog tapeworm, ***Echinococcus granulosus***, causing a condition known as hydatidosis (hydatid disease).

ومن أمثلة الأمراض المشتركة في العراق إصابة الإنسان بالأطوار اليرقية (الأكياس العُدارية) لدودة الكلب الشريطية (المشوّكة الحبيبية ***Echinococcus granulosus***)، مسبّبةً حالة تُعرف بداء العُدار (الداء العُداري).

Host- Parasite Relationships: العلاقات بين المضيف والطفيلي

EN **Symbiosis:** the word itself is taken from Ancient Greek language meaning" living together".

AR **التكافل** (Symbiosis): الكلمة نفسها مأخوذة من اللغة الإغريقية القديمة وتعني «العيش معًا».

A broad term for a close, long – term interaction between two different biological species

مصطلح واسع لتفاعل وثيق وطويل الأمد بين نوعين حيويين مختلفين

Any organism that spends a portion or all of its life cycle intimately associated with another organism of a different species is considered as Symbiont (symbiote) and the relationship is called symbiosis (symbiotic relationships).

أيّ كائن يقضي جزءًا من دورة حياته أو كلّها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بكائن آخر من نوع مختلف يُعدّ متكافلًا (Symbiont)، وتُسمّى العلاقة تكافلًا (علاقات تكافلية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The following are the three common symbiotic relationships between two organisms:

AR فيما يأتي العلاقات التكافلية الثلاث الشائعة بين كائنين:

1. **Commensalism:** A symbiotic relationship between two organisms in which one partner is benefited (commensal) and the other (host) is neither benefited nor harm. It may be called a non-pathogenic parasite (e. g. non- pathogenic intestinal protozoa and humans).

المعايشة (Commensalism): علاقة تكافلية بين كائنين يستفيد فيها أحد الشريكين (المتعايش) والآخر (المضيف) لا يستفيد ولا يتضرّر. وقد يُسمّى طفيليًا غير مُمرِض (مثل الأوالي المعوية غير المُمرِضة والإنسان).

2. **Mutualism:** Association of two different species of organisms that is beneficial to both

التبادل المنفعي (Mutualism): ارتباط بين نوعين مختلفين من الكائنات يكون مفيدًا لكليهما

3. **Parasitism:** An association of two different species of organisms that is beneficial to one and harm to other. e.g., worms like ***Ascaris lumbricoides*** reside in the gastrointestinal tract of man

التطفّل (Parasitism): ارتباط بين نوعين مختلفين من الكائنات يكون مفيدًا لأحدهما وضارًّا بالآخر. مثل الديدان كالصفر الخراطيني التي تسكن القناة الهضمية للإنسان

Life cycle of parasites — دورة حياة الطفيليات

A. **Indirect life cycle (Heteroxenous):** Is a type of a life cycle wherein a parasite is transmitted from one host to another by using a vector or by an intermediate host of another species. Indirect life cycles are characterized by two host stages, definitive and intermediate host.

دورة الحياة غير المباشرة (Heteroxenous): نوع من دورات الحياة ينتقل فيه الطفيلي من مضيف إلى آخر باستعمال ناقل أو مضيف وسطي من نوع آخر. وتتميّز دورات الحياة غير المباشرة بطورين مضيفين: نهائي ووسطي.

B. **Direct (Monoxenous);** Parasite with direct life cycles spend most of their adult lives in one host, known as parasitic stage, with their progeny transmitted from one host to another, known as the free – living stage.

دورة الحياة المباشرة (Monoxenous): الطفيليات ذات دورات الحياة المباشرة تقضي معظم حياتها البالغة في مضيف واحد، ويُعرف بالطور الطفيلي، وينتقل نسلها من مضيف إلى آخر، ويُعرف بالطور الحرّ المعيشة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Sources of Infection
مصادر العدوى

EN The source of infection means a parasite become contact with its host to produces infections, these sources are:

AR مصدر العدوى يعني اتّصال الطفيلي بمضيفه لإحداث العدوى، وهذه المصادر هي:

EN **1. Fecal -contaminated food and drink:** Containing the infective stage e.g. Protozoa infection through ingestion of infected cyst.

AR **1. الطعام والشراب الملوّثان بالبراز:** يحتويان على الطور المُعدي، مثل إصابة الأوالي بابتلاع الكيس المُعدي.

Contaminated soil and water: Soil polluted with human feces acts as a source of infection

التربة والماء الملوّثان: التربة الملوّثة ببراز الإنسان تعمل مصدرًا للعدوى

The diseases that transport by water named water borne diseases.

والأمراض المنقولة بالماء تُسمّى الأمراض المنقولة بالماء.

While the diseases that transport by food is termed food borne disease

بينما الأمراض المنقولة بالطعام تُسمّى الأمراض المنقولة بالغذاء

Water also polluted with human feces may contain viable cysts of ***Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli***

والماء الملوّث ببراز الإنسان قد يحتوي أيضًا على أكياس حيّة للأميبا الحالّة للنسيج والجيارديا اللامبلية والقربيّة القولونية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2-Vector:** Blood -sucking insects: Transmit ***Plasmodium*** spp.; ***Trypanosoma*** spp.; ***Leishmania*** spp. and ***Babesia*** spp.

AR **2- الناقل:** الحشرات الماصّة للدم: تنقل أنواع البلازموديوم والمثقبيات والليشمانيا والبابيزيا.

3. House fly: (Mechanical carrier) is the source of ***E. histolytica***

3. الذبابة المنزلية: (ناقل ميكانيكي) مصدر للأميبا الحالّة للنسيج

4. Patients – diseases carrier Man: Is the source of ***E. histolytica, Giardia lamblia***

4. المرضى – حاملو الأمراض: الإنسان مصدر للأميبا الحالّة للنسيج والجيارديا اللامبلية

5. Cat: Is the source of ***Toxoplasma gondii***

5. القطّ: مصدر للمقوّسة الغوندية (***Toxoplasma gondii***)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Modes of infections; Portal of Entry into the body

طرق العدوى؛ بوّابة الدخول إلى الجسم

EN The major modes of transmission are the followings:

AR طرق الانتقال الرئيسة هي الآتية:

1. **Oral-transmission:** The most common method of transmission is oral through contaminated food, water, soil, fingers or fomites can enter host, ***E. histolytica, G. lamblia, Balantidium coli.***

   الانتقال الفموي: أكثر طرق الانتقال شيوعًا هي الفموية عبر الطعام أو الماء أو التربة أو الأصابع أو الأدوات الملوّثة، فتدخل المضيف مثل الأميبا الحالّة للنسيج والجياردیا اللامبلية والقربيّة القولونية.

2. **Direct transmission person; Kissing:** ***Entamoeba gingivalis*** is transmitted from person – to – person by kissing

   الانتقال المباشر من شخص؛ التقبيل: تنتقل أميبا اللثة (***Entamoeba gingivalis***) من شخص إلى آخر بالتقبيل

3. **Skin:** The entry of parasites by skin. ***Plasmodium*** spp. ***Leishmania*** spp. are infected host by bloodsucking arthropods for skin

   الجلد: دخول الطفيليات عن طريق الجلد. إذ تصيب أنواع البلازموديوم والليشمانيا المضيف عبر الجلد بواسطة المفصليات الماصّة للدم

4. **Sexual contact:** ***Trichomonas vaginalis*** is transmitted by sexual contact -

   الاتصال الجنسي: تنتقل المشعّرة المهبلية (***Trichomonas vaginalis***) بالاتصال الجنسي

5. **Congenital:** Infection with ***Toxoplasma gondii*** and ***Plasmodium*** spp., may be transmitted from mother to fetus trans placentally.

   الخلقي: قد تنتقل عدوى المقوّسة الغوندية وأنواع البلازموديوم من الأم إلى الجنين عبر المشيمة.

6. **Inhalation** of air- borne eggs may be one of the methods of transmission of ***Naegleria fowleri*** through nose

   استنشاق البيوض المحمولة بالهواء قد يكون إحدى طرق انتقال النيغلرية الفاولرية (***Naegleria fowleri***) عن طريق الأنف

7. **Latrogenic infection:** Malaria parasites may be transmitted by transfusion of blood from the donor with malaria

   العدوى علاجية المنشأ (Latrogenic): قد تنتقل طفيليات الملاريا بنقل دم من متبرّع مصاب بالملاريا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Pathogenesis: الإمراضية:

EN Protozoal infection results in tissue damage leading to disease. In chronic infection, tissue damage is often due to:

AR تؤدّي عدوى الأوالي إلى تلف الأنسجة المؤدّي إلى المرض. وفي العدوى المزمنة يكون تلف الأنسجة غالبًا بسبب:

1. Immune response to the parasite and / or to host antigens
الاستجابة المناعية للطفيلي و/أو لمستضدات المضيف
2. Due to toxics protozoal products — بسبب النواتج السامّة للأوالي
3. and / or mechanical damage — و/أو الضرر الميكانيكي

Immunity in parasitic infection المناعة في العدوى الطفيلية

EN Protozoa cause chronic and persistent infection because:

AR تسبّب الأوالي عدوى مزمنة ومستمرّة لأنّ:

A. Natural immunity against protozoa is weak.
المناعة الطبيعية ضدّ الأوالي ضعيفة.
B. Because protozoa have evolved multiple mechanisms for evading
لأنّ الأوالي طوّرت آليات متعدّدة للتهرّب
C. Resisting specific immunity — مقاومة المناعة النوعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN protozoa may be phagocytozed by macrophage but many are resistant to phagocytic killing and may even replicate within macrophage

AR قد تبلع البلاعم الأوالي، لكن كثيرًا منها يقاوم القتل البلعمي بل قد يتكاثر داخل البلاعم

Trypanosoma brucei gambianse is the best example of protozoa which can induce humoral immune response because of the extracellular location.

المثقبية البروسية الغامبية (***Trypanosoma brucei gambianse***) أفضل مثال على الأوالي التي تستحثّ استجابة مناعية خلطية بسبب موقعها خارج الخلايا.

In ***Leishmania*** spp. infections cellular defense mechanism depend upon T. lymphocytes and activate macrophages as effectors cells

في عدوى أنواع الليشمانيا تعتمد آلية الدفاع الخلوية على الخلايا اللمفاوية التائية وتنشيط البلاعم بوصفها خلايا مستجيبة

Plasmodium spp. is a protozoan which show the diversity of defense mechanism which can be cellular or humoral depending on Ag and protozoa's location

أنواع البلازموديوم من الأوالي التي تُظهر تنوّع آليات الدفاع، فقد تكون خلوية أو خلطية اعتمادًا على المستضد (Ag) وموقع الطفيلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

The way of protozoal resisting of specific immunity

AR

طرق مقاومة الأوالي للمناعة النوعية

A **Anatomic sequestration** is commonly observed with protozoa plasma and ***T. gondii***

العزل التشريحي يُلاحظ عادةً مع الأوالي plasma والمقوّسة الغوندية

B Some protozoa can become resistant to immunity effector mechanisms. ***Trypanosoma, Leishmania*** and ***T. gondii***

بعض الأوالي تصبح مقاومة لآليات المناعة المستجيبة: المثقبيات والليشمانيا والمقوّسة الغوندية

C Some protozoa developed effective mechanisms for varying their surface antigens ***plasmodium*** and Trypanosomes

بعض الأوالي طوّرت آليات فعّالة لتغيير مستضداتها السطحية: البلازموديوم والمثقبيات

D Some protozoa shed their antigen coats either spontaneously or after binding with specific antibodies ***E. histolytica***

بعض الأوالي تطرح أغلفتها المستضدّية تلقائيًا أو بعد ارتباطها بأجسام مضادة نوعية: الأميبا الحالّة للنسيج

E Some protozoa alter host immune response by nonspecific and generalized immunosuppression. ***Trypanosoma, Leishmania, Toxoplasma, Entamoeba***

بعض الأوالي تغيّر الاستجابة المناعية للمضيف بتثبيط مناعي غير نوعي وعام: المثقبيات والليشمانيا والمقوّسة والأميبا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory Diagnosis: **التشخيص المختبري:**

EN Depending on the nature of parasitic infection: The following specimens are selected for laboratory diagnosis

AR حسب طبيعة العدوى الطفيلية تُختار العيّنات الآتية للتشخيص المختبري

A **Blood:** Examination of blood film is one of the main procedures for specific diagnosis e.g. malaria found in the red blood cells. In Bancrofti and Malayan filariasis microfilaria found in blood plasma

الدم: فحص مسحة الدم من الإجراءات الرئيسة للتشخيص النوعي، مثل الملاريا الموجودة في كريات الدم الحمراء. وفي داء الفيلاريات البنكروفتي والملاوي توجد الميكروفيلاريا في بلازما الدم

B **Stool** for diagnosis of intestinal parasite, or those localized in biliary tract and discharge their eggs into the intestine. In Protozoa either trophozoites or cysts. Trophozoite during acute active phase and cysts during chronic phases e. g. amebiasis; Giardiasis

البراز: لتشخيص الطفيليات المعوية أو تلك المستقرّة في القناة الصفراوية التي تطرح بيوضها في الأمعاء. وفي الأوالي إمّا الأطوار المتغذّية أو الأكياس: الطور المتغذّي في المرحلة الحادّة النشطة والأكياس في المراحل المزمنة، مثل داء الأميبات وداء الجيارديا

C **Urine:** When parasite habitat in urinary tract as in urinary Schistosomiasis, eggs of ***Schistosoma haematobium*** can be detected in urine. In case of Chyluria caused by ***Wuchereria bancrofti***, microfilariae are found in urine.

الإدرار: عندما يسكن الطفيلي المجاري البولية كما في البلهارزيا البولية، يمكن الكشف عن بيوض البلهارزيا الدموية (***Schistosoma haematobium***) في الإدرار. وفي حالة البيلة الكيلوسية التي تسبّبها الفخرية البنكروفتية (***Wuchereria bancrofti***) توجد الميكروفيلاريا في الإدرار.

D **Sputum** in amoebic abscess of lung, or in case of amoebic liver abscess, bursting into the lung; trophozoites of ***Entamoeba histolytica*** are detected in sputum. ***Paragonimus wastermani*** eggs found in sputum.

القشع: في الخُرّاج الأميبي للرئة، أو في حالة خُرّاج الكبد الأميبي المنفجر إلى الرئة، يُكشف عن الأطوار المتغذّية للأميبا الحالّة للنسيج في القشع. وتوجد بيوض المجنّبة الوسترمانية (***Paragonimus wastermani***) في القشع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **e. Biopsy material;** spleen puncture in case of Kala -azar; Muscle biopsy in cysticercus; Trichinelliasis (Trichinosis) and Chagas disease; skin snip for Onchocerciasis

AR **هـ. مادة الخزعة:** بزل الطحال في حالة الكالا آزار، وخزعة العضلات في الكيسات المذنّبة وداء الشعرينات وداء شاغاس، وقطعة جلد صغيرة لداء كلابية الذنب (Onchocerciasis)

f. Urethral or vaginal discharge; in ***Trichomonas vaginalis***

و. الإفرازات الإحليلية أو المهبلية: في المشعّرة المهبلية

g. Indirect evidences: indicate of intestinal parasites infection

ز. الأدلّة غير المباشرة: تدلّ على الإصابة بالطفيليات المعوية

A Cytological changes in blood, eosinophilia indication of tissue invasion by helminthes

تغيّرات خلوية في الدم: كثرة الحمضات دليل على غزو الأنسجة بالديدان

B Reduction of white blood cells count in Kala – azar

انخفاض عدد خلايا الدم البيض في الكالا آزار

C Anemia in malaria and hook worm infestation

فقر الدم في الملاريا والإصابة بالديدان الخطّافية

D Serological test; laboratory where special antigens are available .

الفحص المصلي: في المختبر الذي تتوفّر فيه مستضدات خاصة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t